

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ

НТЕ200 №46 — Анализ состояния двигателя

06 июня 2026 г. • Рейс с породой • Нарботка по журналу: ~18 743 м/ч
Cummins QSK50 MCRS V16 • S/N 33230485 • ECM: 11 016 моточасов

⚠ **Диагностика CAMSS проведена 04.06.2026 — за 2 дня до захвата данных**

1. Ключевые параметры рейса

Нагрузка ДВС	Обороты	Расход топлива	Т охл.жидк.	Т масла (макс)	Р масла
94 %	1 876 об/мин	339 л/ч	85.7 °C	110.0 °C	516 кПа

2. Параметры двигателя

Параметр	Значение	Диапазон	Статус
Температура охлаждающей жидкости	84.1 °C avg / 85.7 °C макс	Норма 82-95 °C	✓ НОРМА
Температура масла ДВС	104.0 °C avg / 110.0 °C макс	⚠ Порог предупр. 105 °C	! ВНИМАНИЕ
Давление масла	516 кПа avg / 384 кПа мин	Норма 350-650 кПа	✓ НОРМА
Давление картерных газов	0.69 кПа avg / 1.10 кПа макс	Норма < 3 кПа	✓ НОРМА
Давление наддува	268 кПа avg / 295 кПа макс	Норма 220-320 кПа	✓ НОРМА
Давление топл. рейки (заданное/факт)	1 523 / 1 522 бар • Δ avg 12 бар	Расхожд. <30 бар норма	✓ НОРМА
Рабочий цикл ТНВД	15.7 % avg / 24 % макс	Норма < 50 %	✓ НОРМА
Напряжение АКБ	27.8 В avg	Норма 24-30 В	✓ НОРМА
Жёлтая/Красная лампа (AWL/RSL)	Выкл. всё время рейса	Активных кодов нет	✓ НОРМА

⚠ **Масло 105-110 °C в течение 643 с из 1 087 (59% рейса). Динамика нарастающая: старт 87.8 °C → финиш 109.3 °C и продолжает расти. При длинных рейсах или жаркой погоде неизбежен выход в красную зону (>115 °C).**

3. Температуры выхлопа по цилиндрам

Среднее по 15 исправным цилиндрам: 501.6 °C • Разброс: ±11.8 °C (отличный результат — ЭБУ корректирует подачу)

Цилиндр	EGT сред.	Откл.	Статус	Цилиндр	EGT сред.	Откл.	Статус
Ц1 (L-банк)	499.6 °C	+13.8	✓	Ц9 (L-банк)	497.8 °C	+12.0	✓
Ц2 (R-банк)	513.7 °C	+12.1	✓	Ц10 (R-банк)	497.8 °C	+12.0	✓
Ц3 (L-банк)	250.0 * °C	—	✗ ДАТЧИК	Ц11 (L-банк)	513.5 °C	+12.0	! Слег.
Ц4 (R-банк)	495.8 °C	+9.9	✓	Ц12 (R-банк)	501.7 °C	+15.9	✓
Ц5 (L-банк)	493.3 °C	+7.4	✓	Ц13 (L-банк)	502.3 °C	+16.5	✓

Ц6 (R-банк)	530.4 °C	+28.8	! Пов ыш.	Ц14 (R-банк)	479.4 °C	-6.4	✓
Ц7 (L-банк)	492.1 °C	+6.3	✓	Ц15 (L-банк)	508.5 °C	+22.6	✓
Ц8 (R-банк)	488.9 °C	+3.1	✓	Ц16 (R-банк)	508.8 °C	+22.9	✓

- ❑ Цилиндр 3 (2L): датчик EGT в обрыве — первые 3 с показывал 600 °C (предел), затем рухнул до −22 °C. Цилиндр без температурного контроля. Примечательно: по истории Дес-2025 именно Ц2R и Ц5L ремонтировались из-за заниженной EGT (обрыв/износ клапанов). Неисправность датчика Ц3 требует немедленной замены для контроля состояния.
- ⚠ Цилиндр 6 (3R): EGT +29 °C выше нормы несмотря на "годный" результат теста форсунки. Вероятна проблема клапана или незначительная утечка охлаждения.

4. Состояние форсунок (тест-отчёты)

Тест проведён на стенде до установки. Коды: (+) — годен по данному режиму, (−) — превышение норм утечки/подачи.

Форсунка	Тест	Итог	Форсунка	Тест	Итог
Ц1 (1L)	(−)	ОТКАЗ	Ц9 (5L)	(+---)	Преим. отказ
Ц2 (1R)	(+)	Годен	Ц10 (5R)	(-++-)	Частичны й
Ц3 (2L)	(+--)	Частичны й	Ц11 (6L)	(-++-)	Частичны й
Ц4 (2R)	(---)	Частичны й	Ц12 (6R)	(-+++)	Частичны й
Ц5 (3L)	(+--)	Частичны й	Ц13 (7L)	(−)	ОТКАЗ
Ц6 (3R)	(+)	Годен	Ц14 (7R)	(-+-)	Преим. отказ
Ц7 (4L)	(+)	Годен	Ц15 (8L)	(-+-)	Частичны й
Ц8 (4R)	(−)	ОТКАЗ	Ц16 (8R)	(-+-)	Частичны й

Итог: 3 форсунки в полном отказе (Ц1, Ц8, Ц13), 2 преимущественно отказали (Ц9, Ц14), 9 частично нарушены, лишь 3 прошли тест без замечаний (Ц2, Ц6, Ц7). ЭБУ удерживает баланс EGT через коррекцию подачи — это скрывает деградацию, но не предотвращает рост давления рейки и нагрузки на ТНВД.

5. Расход моторного масла

Дата	Мото-часы	Объём доливки	Примечание
06.03.2026	16 939 ч	30 л	—
16.03.2026	17 184 ч	20 л	—
24.03.2026	17 364 ч	20 л	—
08.04.2026	17 688 ч	20 л	—
29.04.2026	17 908 ч	20 л	—
11.05.2026	18 180 ч	30 л	—
20.05.2026	18 379 ч	20 л	—
30.05.2026	18 627 ч	30 л	—
02.06.2026	18 700 ч	15 л	—

□ **КРИТИЧНО:** за 1 761 моточас (март-июнь 2026) добавлено 205 литров моторного масла. Удельный расход: 11.6 л/100 ч — в 2.3 раза выше допустимого (норма QSK50: ≤ 5 л/100 ч). Масло уходит через: выпускные клапанные сёдла (история сизого дыма Дек-2025), уплотнения турбокомпрессора (визуальная проверка не проводилась), возможно — изношенные поршневые кольца.

История декабря 2025: при 15 103 м/ч зафиксирован повышенный СИЗЫЙ ДЫМ (масло). Тогда же: заниженная EGT на 2R и 5L, замена клапанов/коромысел. Нынешняя картина (11.6 л/100ч) означает, что угар масла продолжается и нарастает.

6. История неисправностей ДВС (из базы Сводного анализа)

Данные из сводной базы отказов по парку NTE200. Сортировка по хронологии.

Дата	М/часы	Система	Описание событий
10.04.2025	13 497 ч	ДВС — ГРМ	ТО: посторонние шумы ДВС. Замена осей коромысел впускных и выпускных, крейцкопфа, прокладок клапанных крышек
02.08.2025	12 039 ч	ДВС	Регулировка клапанов
12.12.2025	15 030 ч	Топливная система	Замена 2 форсунок (цилиндры не уточнены)
15.12.2025	15 103 ч	ДВС — ГБЦ	Повышенная дымность (СИЗЫЙ ДЫМ). Заниженная EGT на 2R и шум с 5L. Замена 2R: 2 выпускных клапана + 2 седла + коромысло + ось + штифты + траверса. Замена 5L: коромысло + ось + штифты + траверса
11.04.2026	17 767 ч	Гидравлика — РМК	Диагностика РМК левый (течь масла, превышение браковочных показателей). Замена РМК. Простой 12 суток 7 часов.
04.06.2026	~18 743 ч	ДВС — диагностика	Диагностика ДВС в системе CAMSS. Результаты послужили основой для захвата данных 06.06.2026

▲ **Расхождение наработки:** Сводный анализ фиксирует наработку 12 039 ч (авг.2025) и 15 103 ч (дек.2025), тогда как ЕСМ в рейсе 06.06.2026 показывает 11 016 ч. ЭБУ или двигатель был заменён в период дек.2025 — март.2026 (счётчик был обнулён). Реальная суммарная наработка двигателя: ~18 743 ч (по журналу ТО).

7. Паттерн флота — схожие отказы на других NTE200

Анализ Сводного отчёта показывает системный характер: форсунки и клапана — главные виды отказов по всему парку.

Машина	М/часы	Дата	Описание
№43	2 075 ч ч	2026-01	Замена 4 форсунок + выпускные клапаны
№43	11 943 ч ч	2025-07	К/На превышение → замена ГБЦ + охлаждение
№45	17 866 ч ч	2026-03	Сизый дым, замена клапанов 2R
№47	15 522 ч ч	2025-12	Замена 4 форсунок (2L,3L,4L,5R) + клапана
№47	15 663 ч ч	2025-12	Замена форсунки 5R
№48	15 147 ч ч	2025-12	ОЖ в масле → замена ГБЦ + гильза + поршень + клапана
№53	16 770 ч ч	2026-03	Рост свинца в масле → диагностика, лобовая крышка
№57	14 808 ч ч	2026-02	Диагностика всех цил., демонтаж 5 ГБЦ (2R,3R,2L,3L,1R)
№60	16 096 ч ч	2026-04	Замена форсунки 1L (высокая Т), диагностика 8,9

Флотовый паттерн: форсунки MCRS выходят из строя при 10 000-17 000 м/ч, что совпадает с ресурсом Cummins (рек. замена 10 000-12 000 ч). На №46 плановая замена форсунок не проведена вовремя — компенсация ЭБУ работает на пределе, что подтверждается высоким расходом топлива (339 л/ч при норме ~260-280 л/ч на аналогичной нагрузке).

8. Рекомендуемые мероприятия

	Срок	Мероприятие	Обоснование и детали
❏	НЕМЕДЛЕННО	Замена термопары EGT цилиндра 3 (2L)	Датчик в обрыве. Цилиндр 3 — вне контроля. После замены: верифицировать EGT Ц3 под нагрузкой (по данным форсунка частично в отказе — возможна аномалия).
❏	НЕМЕДЛЕННО	Замена всех 16 форсунок	Приоритет: Ц1, Ц8, Ц13 (полный отказ), Ц9, Ц14 (преимущественный отказ). При 11 000 ч ЕСМ (~18 700 ч по журналу) плановый ресурс QSK50 MCRS-форсунок полностью исчерпан. После замены: захват данных INSITE под нагрузкой для верификации, проверить расход топлива (ожидается снижение до 270-290 л/ч при эквивалентной нагрузке).
❏	НЕМЕДЛЕННО	Диагностика угара масла (11.6 л/100 ч)	Провести: компрессионный тест всех 16 цилиндров, осмотр турбокомпрессора (синий дым на выхлопе при остановке), анализ картерных газов, осмотр свечей накаливания на нагар. Возможные причины: изношенные поршневые кольца (история сизого дыма с Dec-2025), повреждённые сёдла клапанов после ремонта Dec-2025, уплотнения ТРК. Лабораторный анализ масла: железо (Fe), свинец (Pb), медь (Cu), вязкость, ТЩЧ.
❏	БЛИЖАЙШЕЕ ТО	Проверка системы охлаждения масла	Масло достигает 109°C за 18 минут рейса под полной нагрузкой. Проверить: маслоохладитель (промыть или замена), термостатический клапан масла, уровень и качество ОЖ, работу масляной помпы. Параллельно: заменить масло (текущее работает при 105-110°C — ускоренная деградация).
❏	ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ФОРСУНОК	Контроль цилиндра 6 (3R)	EGT Ц6 = 530°C (+29°C выше нормы) несмотря на "годную" форсунку. После установки нового комплекта форсунок: повторная запись INSITE под нагрузкой. Если Ц6 остаётся высоким — осмотр ГБЦ Ц6: клапан, седло, прокладка ГБЦ.
❏	УТОЧНИТЬ	История замены ЭБУ/двигателя	ЕСМ фиксирует 11 016 м/ч, журнал ТО — 18 700+ м/ч. Разница ~7 700 ч указывает на замену ЭБУ или двигателя в период дек.2025 – март.2026. Для планирования следующего КР необходимо знать фактическую суммарную наработку.

Отчёт подготовлен на основе: DML-20260606-153327 (INSITE Professional, 1 087 записей) · Тест-отчёты форсунок (16 PDF) · ОТЧЕТ Полюс Магадан (обновл. 05.06.2026, 31 запись по №46) · Доливки Горная Евразия · Сводный анализ неисправностей NTE200 · База ГБЦ ремонтов